(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217303561 U
(45)授权公告日 2022.08.26

(21)申请号 202123453108.0

(22)申请日 2021.12.31

(73)专利权人 昆山诚超工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇振新东路555号

(72)发明人 孙永超

(74)专利代理机构 北京哌智科创知识产权代理事务所(普通合伙) 11745
专利代理师 何春阳

(51)Int.Cl.
F27B 14/02(2006.01)
F27B 14/08(2006.01)
F27B 14/20(2006.01)
F27B 14/18(2006.01)
F27D 3/14(2006.01)
F27D 19/00(2006.01)
F27D 9/00(2006.01)

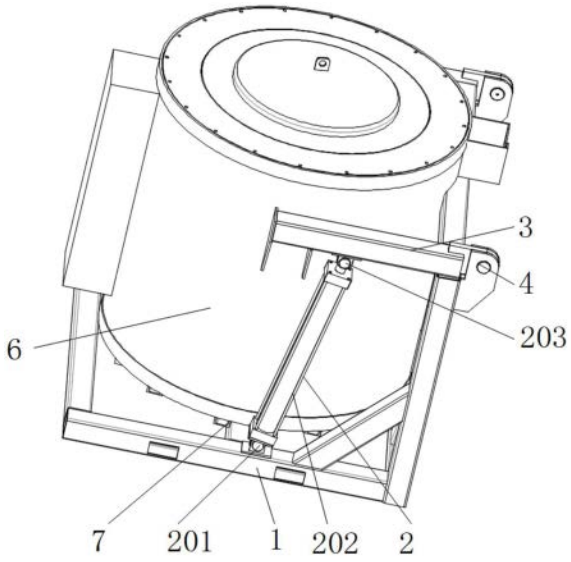
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种低成本冷却效果好的电倾倒炉

(57)摘要

实用新型属于电倾倒炉领域，具体的说是一种低成本冷却效果好的电倾倒炉，包括支架和炉体，所述支架的顶部设置有升降机构，且升降机构的端部连接有连接杆，所述连接杆的端部连接有活动轴，且活动轴的外侧连接有导向架，所述炉体设置于连接杆的内侧，且炉体的底部安装有冷却机构；本实用新型设置有冷却机构，可以便捷稳定的进行炉体的倾倒操作，相较于手动控制，能够更加稳定便捷的进行倾倒控制，方便设备的使用，且隔离架有效进行炉体底部与支架之间的接触隔离，对底部起到防护作用，同时能够增加炉体底部的散热面，保证设备整体可以快速进行散热操作，隔离架采用多条钢条焊接组成，最大程度降低了散热成本，操作便捷使用灵活，利于散热。



CN 217303561 U

1.一种低成本冷却效果好的电倾倒炉,其特征在于:包括支架(1)和炉体(6),所述支架(1)的顶部设置有升降机构(2),且升降机构(2)的端部连接有连接杆(3),所述连接杆(3)的端部连接有活动轴(4),且活动轴(4)的外侧连接有导向架(5),所述炉体(6)设置于连接杆(3)的内侧,且炉体(6)的底部安装有冷却机构(7)。

2.根据权利要求1所述的一种低成本冷却效果好的电倾倒炉,其特征在于:所述升降机构(2)包括转轴(201)、液压杆(202)和连接轴(203),所述转轴(201)的外侧连接有液压杆(202),且液压杆(202)的端部贯穿有连接轴(203)。

3.根据权利要求2所述的一种低成本冷却效果好的电倾倒炉,其特征在于:所述液压杆(202)通过转轴(201)与支架(1)之间构成转动结构,且连接杆(3)通过液压杆(202)与支架(1)之间构成升降结构。

4.根据权利要求1所述的一种低成本冷却效果好的电倾倒炉,其特征在于:所述连接杆(3)通过活动轴(4)与导向架(5)之间构成转动结构,且连接杆(3)关于支架(1)的中轴线对称设置。

5.根据权利要求1所述的一种低成本冷却效果好的电倾倒炉,其特征在于:所述冷却机构(7)包括连接环(701)和隔离架(702),所述连接环(701)的底部设置有隔离架(702)。

6.根据权利要求5所述的一种低成本冷却效果好的电倾倒炉,其特征在于:所述隔离架(702)通过连接环(701)与炉体(6)之间构成可拆卸结构,且连接环(701)与支架(1)之间为螺纹连接。

一种低成本冷却效果好的电倾倒炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电倾倒炉领域，具体是一种低成本冷却效果好的电倾倒炉。

背景技术

[0002] 刚玉冶炼过程中倾倒法需要使用到倾倒炉进行加工，倾倒法能连续生产，机械化程度高，热能利合理，单位耗电量低，没有乏料，不必每次都修炉，生产效率高，但投资较大，是目前使用最普遍的一种刚玉冶炼方法。

[0003] 目前市场上的电倾倒炉存在大多不便于进行内部物料的快速冷却，冷却效果较差，对于使用也具有一定影响的问题。

[0004] 因此，针对上述问题提出一种低成本冷却效果好的电倾倒炉。

实用新型内容

[0005] 为了弥补现有技术的不足，解决了电倾倒炉存在大多不便于进行内部物料的快速冷却，冷却效果较差，对于使用具有一定影响的问题。

[0006] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：本实用新型所述的一种低成本冷却效果好的电倾倒炉，包括支架和炉体，所述支架的顶部设置有升降机构，且升降机构的端部连接有连接杆，所述连接杆的端部连接有活动轴，且活动轴的外侧连接有导向架，所述炉体设置于连接杆的内侧，且炉体的底部安装有冷却机构。

[0007] 优选的，所述升降机构包括转轴、液压杆和连接轴，所述转轴的外侧连接有液压杆，且液压杆的端部贯穿有连接轴。

[0008] 优选的，所述液压杆通过转轴与支架之间构成转动结构，且连接杆通过液压杆与支架之间构成升降结构。

[0009] 优选的，所述连接杆通过活动轴与导向架之间构成转动结构，且连接杆关于支架的中轴线对称设置。

[0010] 优选的，所述冷却机构包括连接环和隔离架，所述连接环的底部设置有隔离架。

[0011] 优选的，所述隔离架通过连接环与炉体之间构成可拆卸结构，且连接环与支架之间为螺纹连接。

[0012] 本实用新型的有益之处在于：

[0013] 1.本实用新型设置有升降机构，使用时控制外侧液压杆进行升降控制，能够稳定推动端部的连接杆带动内侧炉体进行移动，令炉体通过连接杆围绕活动轴进行转动调节，可以便捷稳定的进行炉体的倾倒操作，相较于手动控制，能够更加稳定便捷的进行倾倒控制，方便设备的使用，且炉体的外侧增设收集槽，能够有效接住倾倒时溢出的物料，防止出现物料流淌至设备底部的情况，利于整体的清洁操作，控制便捷稳定，利于使用；

[0014] 2.本实用新型设置有冷却机构，设备底部增设隔离架，隔离架与连接环之间采用焊接连接，使其成为一体化设置，并通过连接环旋转安装于炉体的底部，能够便捷稳定的进行隔离架的安装固定，隔离架的设置有效进行炉体底部与支架之间的接触隔离，对底部起

到防护作用，同时能够有效的增加炉体底部的散热面，保证设备整体可以快速进行散热操作，隔离架采用多条钢条焊接组成，最大程度降低了散热成本，操作便捷使用灵活，利于散热。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0016] 图1为实施例一整体的立体结构示意图；

[0017] 图2为实施例二整体的仰视立体结构示意图；

[0018] 图3为实施例二整体的俯视立体结构示意图。

[0019] 图中：1、支架；2、升降机构；201、转轴；202、液压杆；203、连接轴；3、连接杆；4、活动轴；5、导向架；6、炉体；7、冷却机构；701、连接环；702、隔离架。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 实施例一

[0022] 请参阅图1-3所示，一种低成本冷却效果好的电倾倒炉，包括支架1、升降机构2、连接杆3、活动轴4、导向架5、炉体6和冷却机构7，支架1的顶部设置有升降机构2，且升降机构2的端部连接有连接杆3，连接杆3的端部连接有活动轴4，且活动轴4的外侧连接有导向架5；

[0023] 升降机构2包括转轴201、液压杆202和连接轴203，转轴201的外侧连接有液压杆202，且液压杆202的端部贯穿有连接轴203；

[0024] 液压杆202通过转轴201与支架1之间构成转动结构，且连接杆3通过液压杆202与支架1之间构成升降结构，相较于手动控制，能够更加稳定便捷的进行倾倒控制；

[0025] 连接杆3通过活动轴4与导向架5之间构成转动结构，且连接杆3关于支架1的中轴线对称设置，可以便捷稳定的进行炉体6的倾倒操作。

[0026] 实施例二

[0027] 请参阅图1-3所示，对比实施例一，作为本实用新型的另一种实施方式，炉体6设置于连接杆3的内侧，且炉体6的底部安装有冷却机构7；

[0028] 冷却机构7包括连接环701和隔离架702，连接环701的底部设置有隔离架702；

[0029] 隔离架702通过连接环701与炉体6之间构成可拆卸结构，且连接环701与支架1之间为螺纹连接，能够有效的增加炉体6底部的散热面，保证设备整体可以快速进行散热操作。

[0030] 工作原理，首先使用时控制外侧液压杆202进行升降控制，能够稳定推动端部的连接杆3带动内侧炉体6进行移动，令炉体6通过连接杆3围绕活动轴4进行转动调节，可以便捷

稳定的进行炉体6的倾倒操作，相较于手动控制，能够更加稳定便捷的进行倾倒控制，方便设备的使用，且炉体6的外侧增设收集槽，能够有效接住倾倒时溢出的物料，防止出现物料流淌至设备底部的情况，利于整体的清洁操作，控制便捷稳定，利于使用；

[0031] 之后设备底部增设隔离架702，隔离架702与连接环701之间采用焊接连接，使其成为一体化设置，并通过连接环701旋转安装于炉体6的底部，能够便捷稳定的进行隔离架702的安装固定，隔离架702的设置有效进行炉体6底部与支架1之间的接触隔离，对底部起到防护作用，同时能够有效的增加炉体6底部的散热面，保证设备整体可以快速进行散热操作，隔离架702采用多条钢条焊接组成，最大程度降低了散热成本，操作便捷使用灵活，利于散热。

[0032] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0033] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

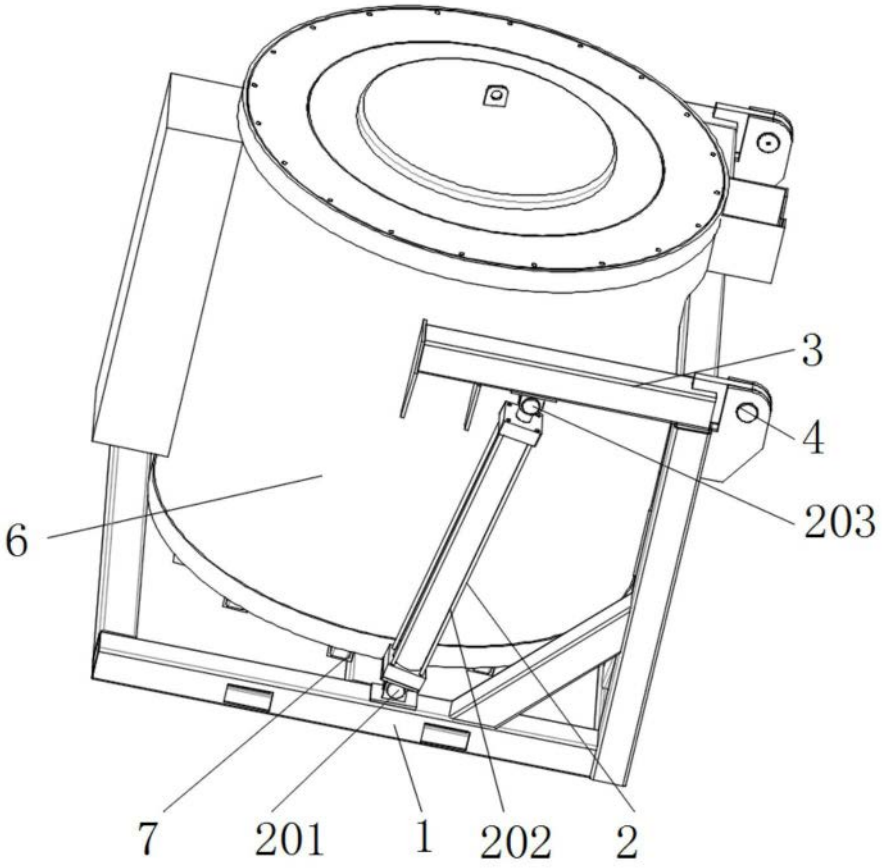


图1

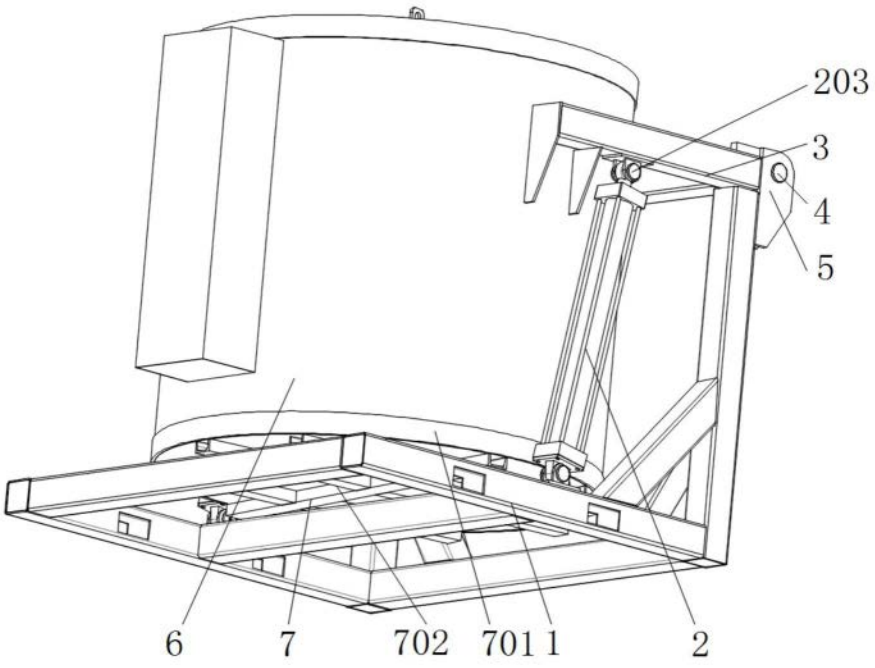


图2

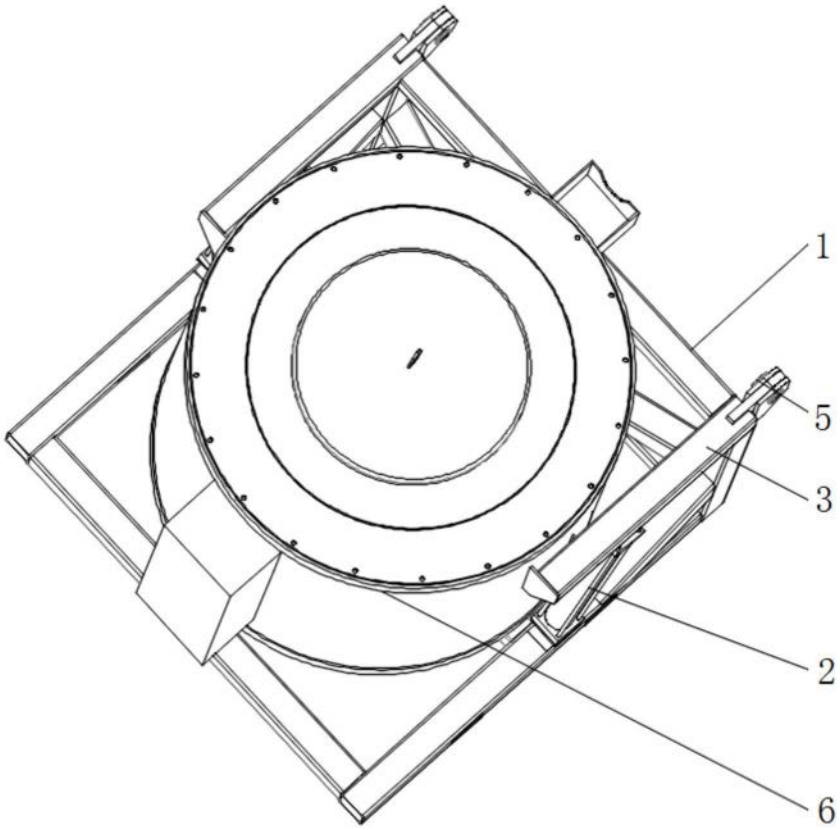


图3